

双时间尺度MA安全传输：可行性分析与论文构思

Sep 28, 2026 · @niao

结论：方向可行、值得做，首投建议 IEEE TCOM，稳妥备选 TVT 长文或 IoTJ。截至2026年9月，未检索到“MA 双时间尺度 + 多用户物理层安全（仅统计窃听 CSI）”的公开论文，但相邻工作正在逼近，建议尽快把核心结果挂 arXiv。快速仿真显示：Bob 端遍历速率近似误差可从现有 Jensen 界的 16.8% 降到 0.44%，最优 AN 功率分割有闭式解；MA 相对 $\lambda/2$ 固定阵的遍历保密和速率在随机场景下平均提升约 24%，单用户场景提升 18-43%。

1. 新颖性与竞争格局

空白点确实存在：已有的双时间尺度 MA 工作都不涉及安全，已有的 MA 安全工作都按瞬时 CSI（至少合法用户侧）逐相干块调整天线位置。

#	工作	场景 / 技术	CSI 与时间尺度	与本题的关系
1	Zheng, Wu, Chen, Hu, IEEE TCOM 2025	MA 下行 MU-MISO, MRT / ZF	位置用统计 CSI, 波束用瞬时 CSI	无安全；本文的直接前身
2	Hu, Wu 等, IEEE TVT, vol. 74, no. 3, 2025	MA 上行多用户, ZF / MMSE / MMSE-SIC	双时间尺度, PGA	无安全
3	Zhu 等, arXiv 2502.20856	MA 多用户, 统计信道模型	双时间尺度	无安全
4	Hu, Wu 等, IEEE TMC 2024	MA 安全, 单 Bob 多 Eve, 保密中断概率	Eve 只知统计 (LoS + NLoS 分布), 单时间尺度	最接近的“统计 Eve CSI”工作
5	Xie 等, arXiv 2601.14755	MA MIMOME, 遍历保密速率, 随机矩阵确定性等价	Bob 瞬时、Eve 统计, 单时间尺度	分析工具相近, 单用户
6	PASS 安全 ISAC, arXiv 2609.02026	夹持天线 (pinching antenna)	双时间尺度, 平均保密速率	相邻技术已做双时间尺度安全

#	工作	场景 / 技术	CSI 与时间尺度	与本题的关系
7	可旋转天线平均保密容量, arXiv 2511.18097	单个可旋转天线	取向只依赖位置信息	单天线，无多用户、无 AN
8	E-FAS 物理层安全, arXiv 2603.25943	表面波流体天线，MRT + AN	利用双时间尺度特性优化数据 / AN 功率	不是 MA 位置设计

风险：第 1、2、4 篇出自同一团队，该团队把“双时间尺度”和“统计 Eve CSI”两条线合并的可能性很高；第 6–8 篇说明相邻技术已经在做同类问题。建议先把核心结果（第 9 节的引理和定理）挂 arXiv，投稿前再检索一次。

2. 开题建模需要修正的地方

整体思路（短时 ZF + 零空间 AN、长时位置 + 功率分配、统计 CSI）是对的，但有 7 处要改，其中第 1、2、5 处会直接影响审稿结论。

1. **保密速率定义前后不一致，且不可达。** 式 (54) 把 $[\cdot]^+$ 放在瞬时速率上，式 (60) 却是 $E[\Sigma(R_m - R_{e,m})]$ 且没有 $[\cdot]^+$ 。Eve 瞬时 CSI 未知时，基站无法按块选择保密码率，逐块的 $[R_m - R_{e,m}]^+$ 不可达。应改为“可达遍历保密速率”（码字跨越一帧内多个相干块，massive MIMO 保密文献的标准做法）：

$$R_m^{\{\mathrm{sec}\}}(\mathbf{t}) = \Big[\, \mathbb{E}\{\log_2(1+\gamma_m)\} - \mathbb{E}\{\log_2(1+\gamma_{e,m})\} \, \Big]^+$$

2. **窃听者模型过于乐观。** 式 (53)(59) 把其他用户的信号当作 Eve 的干扰，等于假设 Eve 不会做多用户检测。主模型建议用最坏情况：Eve 能消除其他用户的数据流（等价于取 Eve 速率的上界），原模型作对比曲线。我的仿真里两种模型的结论一致，最坏情况还让各用户的 Eve 项解耦，分析更干净：

$$\gamma_{e,m} = \frac{p_m}{\|\mathbf{g}^H \hat{\mathbf{w}}_m\|^2} \mathbf{g}^H \mathbf{R}_z \mathbf{g} + \sigma_e^2$$

3. **笔误。** 式 (52) 中 s_k 应为 s_j ；式 (53) 分母 $\mathbf{g}_e^H \mathbf{R}_z \mathbf{g}_m$ 应为 $\mathbf{g}_e^H \mathbf{R}_z \mathbf{g}_e$ ；式 (46) 正文写“第 k 个用户”，下标却是 m 。
4. **问题 (55) 是单时间尺度的瞬时问题，与后文不一致。** 应直接写成两时间尺度随机优化：长时变量是位置 $\mathbf{t}$ 与功率分配，短时的 $W(H)$ 、 $R_z(H)$ 是给定 H 的策略（ZF + AN），目标是可达遍历保密和速率（第 8 节的 P1）。

5. “Jensen 下界 + 随机矩阵”的路线要换。Zheng 等的 ZF Jensen 下界在 N-M 小（MA 的典型场景）时很松：我的测试中平均相对误差 16.8%，N = 7、M = 5 时差 8 bit/s/Hz。保密速率是两项之差，这个偏差会被放大，并把 α 的最优值推偏。Eve 的 SINR 是比值且分子只有 1 个复自由度，直接套 $\log(1 + E[X]/E[Y])$ 误差可达 0.3 bit。第 9 节给出更紧、同样可求梯度的路线。
6. 功率分配可以更进一步。单个 α + 用户等功率可作基础版，建议升级为长时间尺度的用户功率 $\{p_m\}$ + AN 功率。Zheng 等在脚注 1 中明确把“长时间尺度功率分配”留作 future work，正好作为你的一个贡献。有了 $p_m \geq 0$ 这个自由度后， $[\cdot]^+$ 可以无损去掉：保密速率为负的用户会被自动置零功率。
7. 假设要交代清楚。(a) NLoS 在不同位置 i.i.d.： $D_{\min} = \lambda/2$ 时在三维各向同性散射下近似成立（ $\text{sinc}(2d/\lambda)$ 在 $d = \lambda/2$ 处为 0），正文说明，并在仿真中加“空间相关 NLoS”的鲁棒性验证。(b) Eve 的统计 CSI 指 $\{\beta_e, \kappa_e, \text{Eve 的 LoS 方向}\}$ ，来源可写：可疑区域先验、ISAC 感知、Eve 为活跃但不可信节点时的历史信号。

3. 数值预验证

三件事都成立：关键引理正确、改进的近似很紧、MA 的安全增益真实但幅度中等。设置：一维 MA 阵列， $\lambda = 1$ ， $D_{\min} = \lambda/2$ ， $\kappa = \kappa_e = 10$ dB， $P/\sigma^2 = 20$ dB，除特别说明外 N = 6、M = 3；最坏情况 Eve；所有增益都用蒙特卡洛 ($\geq 10^4$ 次) 评估，各方案的 α 分别取最优。S1 = ZF + 零空间 AN；S2 = 额外对 Eve 的 LoS 方向置零的 ZF + AN。

表 1：近似精度（测试集： $\kappa = 0 / 10 / 20$ dB，固定阵 + 3 组随机位置；Bob 含 N = 7、M = 5）

对象	近似方法	平均误差	最大误差
Bob 遍历速率 (S1)	Zheng 等 Jensen 下界	16.8%	31.1%
Bob 遍历速率 (S1)	本文：条件非中心 χ^2 + 一阶几何量	0.44%	2.6%
Bob 遍历速率 (S2)	Jensen 下界 / 本文	24.9% / 1.4%	47.8% / 9.0%
Eve 遍历速率 (S1, 3 用户和)	$\log(1 + E[X]/E[Y])$	0.098 bit	0.30 bit
Eve 遍历速率 (S1)	本文：单积分 + 一阶几何量	0.077 bit	0.20 bit ($\kappa = 0$ dB)
Eve 遍历速率 (S1)	只用纯 LoS 几何量	0.23 bit	0.81 bit
Eve 遍历速率 (S2)	本文	0.013 bit	0.045 bit

对象	近似方法	平均误差	最大误差
高 SNR 最优功率分割 α^*	闭式解（第 9 节推论 4）	保密和速率损失 $\leq$ 0.003 bit	—

给定 H 的条件精确式（第 9 节引理 1 + 命题 1）对 H 求平均后与蒙特卡洛逐点吻合（如 2.133 vs 2.144 bit），说明泄漏与 AN 的条件独立性成立。

表 2：MA 相对 $\lambda/2$ 固定阵的遍历保密和速率增益

扫描变量	取值	S1 增益	S2 增益
Eve 与用户的角度差 Δu ($L = 4\lambda$)	0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 (0.5 时 Eve 恰好靠近另一用户)	6.5 / 9.0 / 6.8 / 3.7 / 12.2%	12.3 / 9.6 / 3.6 / 1.9 / 13.0%
移动区域长度 L ($\Delta u = 0.1$)	2.5λ (= 固定阵孔径) / $4\lambda / 6\lambda / 8\lambda$	0 / 9.0 / 15.6 / 18.2%	0 / 9.6 / 14.3 / 14.6%
莱斯因子 κ ($\Delta u = 0.2$)	0 / 5 / 10 / 15 / 20 dB	1.9 / 4.8 / 6.8 / 8.2 / 9.2%	2.8 / 3.9 / 3.6 / 3.3 / 3.0%
SNR ($\Delta u = 0.2$)	10 / 20 / 30 dB	11.9 / 6.8 / 4.5% (绝对 增益约 1.3 bit 不变)	5.6 / 3.6 / 2.4%
用户数 M ($\Delta u = 0.1$)	2 / 3 / 4 / 5	13.8 / 11.2 / 7.1 / 4.1%	13.6 / 12.4 / 9.4% (M = 5 时自由度不足)
单用户 M = 1 ($N = 4$, $L = 3\lambda$)	$\Delta u = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5$	34 / 39 / 18 / 0%	43 / 22 / 7 / 0%
30 个随机场景 ($L = 6\lambda$, Eve 靠近某用户)	vs $\lambda/2$ 固定阵	平均 23.7%，中位 21.7%，最大 62%	—
同上	vs 铺满区域的稀疏固定阵	平均 13.1%，中位 2.8%，最大 61%	—

从这两张表读出的要点：

- **增益来源**：把 Eve 的 LoS 从用户 ZF 波束上挪开（泄漏降低）、推进 AN 子空间（Eve 收到的 AN 增加）、改善用户信道条件；优化出的位置常呈“两组子阵、拉大孔径”（如 $[0, 0.5, 1, 3, 3.5, 4]\lambda$ ）。

- **AN 节省效应**：MA 让最优信息功率占比 α 明显变大，如单用户 $\Delta u = 0.2$ 时从 0.35 升到 0.75。
- **安全特有结论**：单用户时 Bob 遍历速率与位置无关，保密速率却有 18-43% 增益，与 Zheng 等“M = 1 时 MA 无增益”直接形成对照。
- **需要正视的弱点**：多用户、高 SNR 下相对增益 5-15%；稀疏固定阵能拿到一部分增益（中位数只差 2.8%），但在栅瓣落到 Eve 或用户上时会崩掉。论文必须放稀疏阵基线，并用 CDF 展示 MA 随统计 CSI 自适应的稳健性。
- **局限**：这是一维、固定参数的快速检查，正式论文需在二维区域、更多参数下重做；位置优化用的是带投影的梯度上升，结果优于 4000 次随机搜索。

4. 期刊定位

首投建议 IEEE TCOM：前身工作（Zheng 等）就发在 TCOM，同一“双时间尺度 MA”脉络加上安全特有的分析最对口。理论部分做实并加一个扩展可冲 TWC；想稳一些就投 TVT 长文或 IoTJ。

期刊	2025 中科院升级版（大类）	2026 新锐分区	篇幅	匹配度与条件
IEEE TWC	1区	未核实	长文	第 9 节理论全部做实 + 第 12 节至少一个扩展（Eve 位置分布或多 Eve）
IEEE TCOM	2区（第三方标注 Top）	1区 Top	长文	首选；与前身论文同刊，审稿人熟悉这条线
IEEE TVT	2区	2区 Top	Regular 初投 ≤ 14 页，终稿 ≤ 16 页 （含参考文献与作者简介）	稳妥；核心内容（第 8-11 节）即可
IEEE IoTJ	2区	1区 Top	长文	需包装物联网 / 低空等场景
IEEE TIFS	1区（2023 升级版）	未核实	长文	更看重安全理论深度，本题偏系统优化，不建议首投

注意：[中科院文献情报中心已声明自 2026 年起不再发布分区表](#)，2026 年的“新锐分区”由新锐学术发布。学校按哪一版认定请先确认；表中分区来自第三方汇总页，投稿前请在 [xr-scholar.com](#) 或学校系统核对。

5. 故事线、题目与贡献

一句话故事：Eve 被动、天线跟不上信道变化时，MA 仍能提升保密——只用统计 CSI 在大时间尺度摆位置，把 Eve 的 LoS 从用户波束上挪开、推进 AN 子空间，并让基站少花 AN 功率。

题目候选：

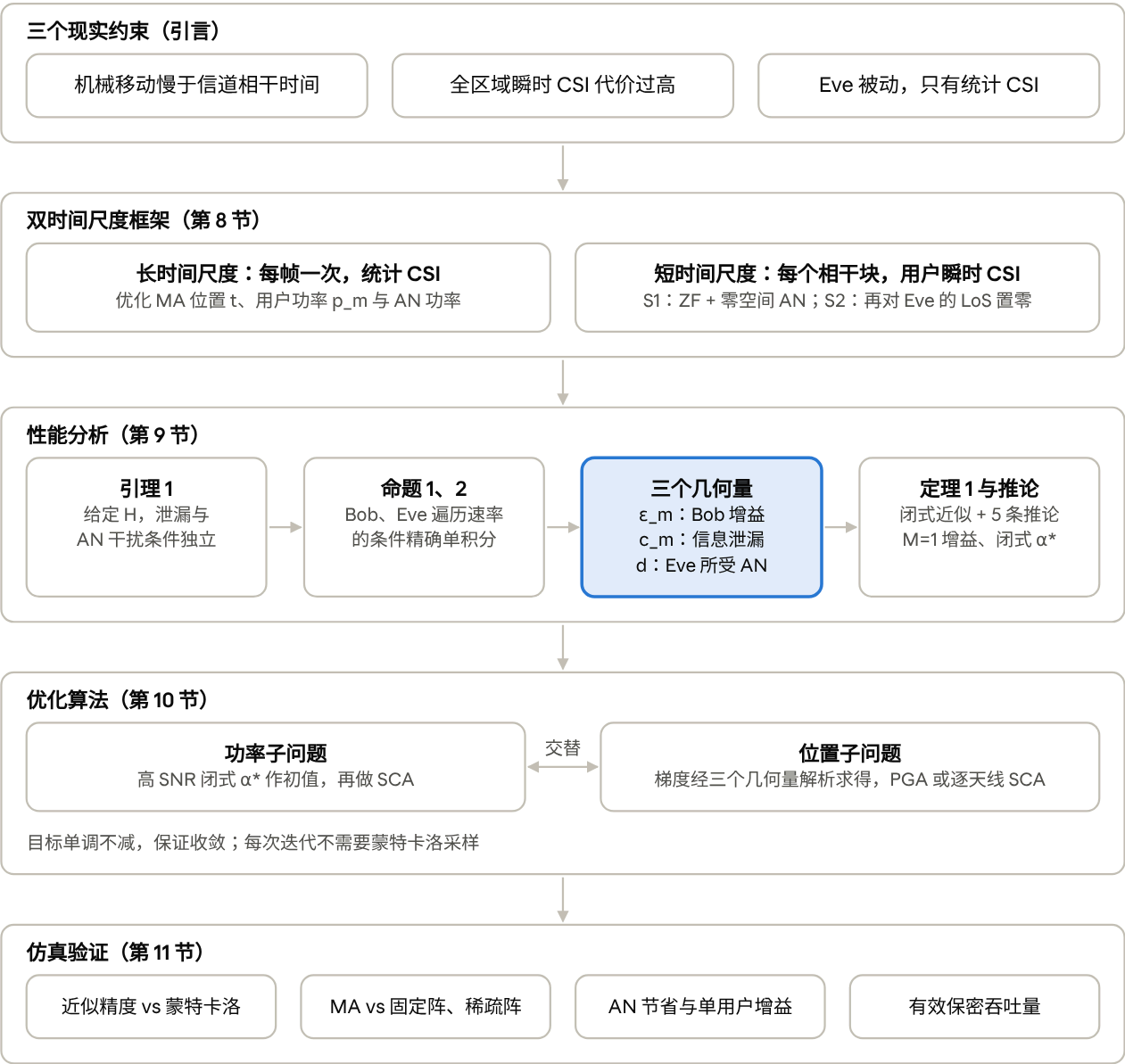
1. Two-Timescale Secure Transmission for Movable Antenna-Enabled Multiuser Systems With Statistical Eavesdropper CSI
2. Movable Antenna Meets Artificial Noise: A Two-Timescale Design for Secure Multiuser Downlink
3. Two-Timescale Movable Antenna Positioning for Physical Layer Security: Ergodic Secrecy Analysis and Optimization

贡献（英文模板，写完后按实际结果改数字）：

- **Framework.** We propose a two-timescale secure transmission framework for MA-enabled MU-MISO downlink, where MA positions and the long-term power allocation among users and artificial noise (AN) are optimized from statistical CSI of the users and a passive eavesdropper, while zero-forcing (ZF) precoding and null-space AN adapt to the instantaneous CSI of legitimate users only. Both an Eve-agnostic ZF-AN scheme and a statistical-CSI-aware scheme that nulls Eve's line-of-sight (LoS) direction are considered.
- **Analysis.** We prove that, conditioned on the legitimate channels, Eve's information leakage and received AN are independent, which yields an exact conditional ergodic-rate expression. Based on a noncentral chi-square characterization of both the users' ZF gains and Eve's leakage, we derive closed-form approximations of the ergodic secrecy rate that depend on MA positions only through three geometric quantities and are far tighter than existing Jensen-type bounds.
- **Insights.** MA enhances secrecy even for a single user, where it brings no ergodic-rate gain; Eve's ergodic rate becomes position-independent without an Eve LoS component; at high SNR, MA improves the secrecy-rate offset rather than its slope; and the optimal information/AN power split admits a closed form that reveals an AN-saving effect of MA.
- **Algorithm and evaluation.** An alternating optimization algorithm combines closed-form/SCA power allocation with projected-gradient position updates, with guaranteed convergence and a complexity independent of Monte Carlo sampling. Simulations quantify the gains over fixed and sparse arrays, and over instantaneous-CSI MA designs once antenna movement and CSI-acquisition overheads are counted.

6. 论文逻辑链总览

三个几何量贯穿全文：约束 → 框架 → 分析 → 优化 → 验证



论文逻辑链·5 个环节，三个几何量是分析与优化的枢纽

读法：上两层是动机与框架；第三层是论文区别于“A+B”的核心——引理 1 让 Eve 的遍历速率可算，三个几何量把位置的影响压缩成少数标量；第四层直接对这些标量求梯度。

7. 引言的论述逻辑

引言写 6 段：PLS 痛点 → MA 的机会 → 现有 MA 安全工作的共同假设 → 该假设为何不现实、双时间尺度为何是出路 → 为什么安全不是简单扩展 → 贡献。每段第一句就是论点。

- 痛点：空间可区分性决定 PLS 的上限。** 多天线波束成形与 AN 是 PLS 的主力，但当 Eve 与用户角度接近、LoS 强（毫米波、低空、开阔场景）时，固定阵既难把信息波束从 Eve 移开，也难让 AN 针对 Eve。首句模板：“The secrecy gain of multi-antenna transmission hinges on how well legitimate users and eavesdroppers can be spatially separated, which fixed-position arrays cannot adjust.”
- 机会：MA 能重构空间相关性。** 综述 MA / FAS，再列 MA-PLS 工作：MA 阵列安全传输（Hu 等，IEEE SPL 2024）、MA + AN 的 MIMO 安全、多用户 / 全双工安全、无 Eve CSI 设计、统计 Eve CSI 设计（第 1 节表第 4、5 行），以及你自己的角度不确定性鲁棒设计。
- 共同假设：位置随瞬时 CSI 逐相干块优化。** 点出三个问题：(i) 机械移动的时延与能耗跟不上相干时间；(ii) 获取整个移动区域的瞬时 CSI 需要遍历位置或大量导频，Rician 的 NLoS 分量无法用少数路径参数描述；(iii) Eve 被动，其瞬时 CSI 根本拿不到。
- 出路：双时间尺度，但现有工作只管速率。** 列出双时间尺度 MA 工作（Zheng 等 TCOM 2025、Hu 等 TVT 2025、Zhu 等 2025、6DMA 与 FAS-RIS 的双时间尺度设计），指出它们都不考虑窃听；再用一句话说明夹持天线、可旋转天线已出现双时间尺度安全设计，而 MA 多用户安全仍是空白。
- 为什么安全不是简单扩展（这段决定审稿人是否认为是 A+B）。** (a) 指标：统计 Eve CSI 下要用可达遍历保密速率，Eve 的遍历速率是两个相关随机量之比，现有 ZF 速率界不适用，且在 N-M 小时很松；(b) 位置的作用变了：速率导向时单用户没有增益，安全导向时位置同时决定泄漏和 Eve 收到的 AN；(c) 信息 / AN 功率分割与位置耦合，出现 AN 节省效应。首句模板：“Extending two-timescale MA designs to secure transmission is not straightforward, since the role of antenna positions fundamentally changes when an eavesdropper is present.”
- 贡献与组织。** 用第 5 节的四条贡献，每条对应正文一节；最后是章节安排与符号说明。

写作提醒：第 2 段引出你的角度不确定性工作后，可以自然过渡到“本文从时间尺度与统计 CSI 的角度处理 Eve CSI 不完美”，这也是大论文里两章的衔接点。

8. 系统模型与问题建模

模型沿用 Zheng 等的记号以降低审稿人的阅读成本，改动集中在三处：加入被动 Eve、采用最坏情况 Eve、以可达遍历保密速率为目标。

场景。 BS 配 N 个 MA，二维移动区域 C，第 n 个天线位置 $\mathbf{t}_n = [x_n, y_n]^T$ ；M 个单天线用户、1 个单天线被动 Eve。S1 需要 $N \geq M + 1$ （AN 需要零空间），S2 需要 $N \geq M + 2$ 。

信道（远场 Rician，位置只改变 LoS 相位）。

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_m(\mathbf{t}) &= \sqrt{\frac{\beta_m \kappa_m}{\kappa_m + 1}} \mathbf{h}_m(\mathbf{t}) + \sqrt{\frac{\beta_m}{\kappa_m + 1}} \tilde{\mathbf{h}}_m, \\ \mathbf{g}(\mathbf{t}) &= \sqrt{\frac{\beta_e \kappa_e}{\kappa_e + 1}} \mathbf{g}(\mathbf{t}) + \sqrt{\frac{\beta_e}{\kappa_e + 1}} \tilde{\mathbf{g}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})]_n &= e^{j \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{a}_m^T \mathbf{t}_n} \mathbf{a}_m, \quad \mathbf{a}_m = [\cos \theta_m \sin \phi_m, \\ &\sin \theta_m]^T, \quad \tilde{\mathbf{h}}_m, \tilde{\mathbf{g}} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_N) \end{aligned}$$

CSI 与帧结构。 统计 CSI 指 $\{\beta_m, \kappa_m, \mathbf{a}_m\}$ 与 Eve 的 $\{\beta_e, \kappa_e, \mathbf{a}_e\}$ 。每帧开头更新统计 CSI 并移动天线，之后 K 个相干块内位置不动；每块用导频估计 $\mathbf{H}$ ，再做 ZF + AN 传输。Eve 的瞬时 CSI 始终未知。

短时间尺度方案（给定 $\mathbf{H}$ ）。 发射信号 $\mathbf{x} = \sum_m \sqrt{p_m} \hat{\mathbf{w}}_m s_m + \mathbf{z}$ ， $\sum_m p_m + P_{\text{AN}} \leq P$ 。

- S1： $\hat{\mathbf{w}}_m = \mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{h}_m / \|\mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{h}_m\|$ ，其中 $\mathbf{P}_{\perp\{-m\}}$ 投影到其他用户信道张成子空间的正交补； $\mathbf{z} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{q}\mathbf{U})$ ， $\mathbf{U} = \mathbf{I} - \mathbf{H}(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H$ ， $\mathbf{q} = P_{\text{AN}}/(N-M)$ 。
- S2： $\hat{\mathbf{w}}_m$ 正交于 $\{\mathbf{h}_j, j \neq m\}$ 与 Eve 的 LoS 向量 $\tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$ （只用 Eve 的统计 CSI），AN 与 S1 相同。
- 基础版功率： $p_m = \alpha P/M$ ， $P_{\text{AN}} = (1-\alpha)P$ ；完整版把 $\{p_m\}$ 、 P_{AN} 都作为长时变量。

SINR（S1，最坏情况 Eve）。

$$\begin{aligned} \gamma_m &= \frac{p_m \|\mathbf{s}_m\|^2}{\sigma^2}, \quad \mathbf{s}_m = \mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{H}^H \mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{h}_m \mathbf{h}_m^H \mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{h}_m\|^2} \mathbf{P}_{\perp\{-m\}} \mathbf{H}^H \mathbf{H} \mathbf{P}_{\perp\{-m\}}, \quad \gamma_{e,m} = \frac{p_m \|\mathbf{g}^H \hat{\mathbf{w}}_m\|^2}{\mathbf{U} \mathbf{g} \mathbf{g}^H + \sigma_e^2} \end{aligned}$$

问题 (P1)。 期望对 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{g}$ 的 NLoS 求取，短时策略（S1 或 S2）固定：

$$\begin{aligned} &\begin{aligned} &\max_{\{\mathbf{t}, \{p_m\}, P_{\text{AN}}\}} \quad \sum_{m=1}^M \mathbb{E}[\log_2(1 + \gamma_m)] - \mathbb{E}[\log_2(1 + \gamma_{e,m})] \\ &\text{s.t.} \quad \sum_{m=1}^M p_m + P_{\text{AN}} \leq P, \quad p_m \geq 0, \quad P_{\text{AN}} \geq 0, \\ &\quad \mathbf{t}_n \in \mathcal{C}, \quad \forall n; \quad \mathbf{t}_i - \mathbf{t}_j \|\geq D_{\min}, \quad \forall i \neq j. \end{aligned} \\ &\end{aligned}$$

正文需要的 4 个 Remark：

1. 为什么短时用 ZF + AN：实现简单、 $N > M$ 时高 SNR 近似最优、可分析；一般预编码可用 SSCA 处理，作为基准。
2. 为什么用最坏情况 Eve：稳健，且各用户的 Eve 项解耦；仿真中给出非最坏情况的对比。
3. NLoS i.i.d. 假设在 $D_{\min} = \lambda/2$ 时合理；空间相关 NLoS 放在仿真里验证。
4. Eve 统计 CSI 的来源（见第 2 节第 7 点）。

9. 遍历保密速率分析（核心）

这一节是论文区别于“A+B”的关键：一个条件独立引理让 Eve 的遍历速率变成单积分，非中心 χ^2 统一刻画 Bob 与 Eve，位置对性能的全部影响收缩为三个几何量。下文 $\chi'^2_k(\mu)$ 表示 k 个单位方差复高斯变量（均值模平方和为 μ ）的模平方和。

引理 1（条件独立，S1）。 给定 H ， $\hat{w}_m$ 位于 $\text{span}(H)$ 内， U 是到 $\text{span}(H)^\perp$ 的正交投影；Eve 的 NLoS 是圆对称白高斯，在两个正交子空间上的投影不相关即独立。因此泄漏与 Eve 收到的 AN 条件独立，且：

$$\begin{aligned} |\mathbf{g}^H \hat{\mathbf{w}}_m|^2 &\sim \frac{\beta_e}{\kappa_e + 1}, \chi'^2_{\{1\}}(\kappa_e |\mathbf{g}^H \hat{\mathbf{w}}_m|^2) \\ |\mathbf{U} \mathbf{g}|^2 &\sim \frac{\beta_e}{\kappa_e + 1}, \chi'^2_{\{N-M\}}(\kappa_e |\mathbf{g}^H \mathbf{U}|^2) \end{aligned}$$

命题 1（Eve 的条件精确遍历速率）。 用 Hamdan 的 MGF 技巧 $\ln(1 + a/b) = \int_0^\infty (e^{-zb} - e^{-z(a+b)})/z \, dz$ ，再利用引理 1 的独立性：

$$\mathbb{E}[\log_2(1 + \gamma_{e,m})] = \frac{1}{\ln 2} \int_0^\infty \frac{e^{-z \sigma_e^2} - e^{-z(\sigma_e^2 + \gamma_{e,m})}}{z} \mathcal{M}_Y(z) \mathcal{M}_X(z) \, dz$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_X(z) &= \frac{e^{-\frac{z v_x \kappa_e c_m}{1 + z v_x}}}{1 + z v_x}, \\ \mathcal{M}_Y(z) &= \frac{e^{-\frac{z v_y \kappa_e d}{1 + z v_y}}}{(1 + z v_y)^{N-M}}, \\ v_x &= \frac{p_m \beta_e}{\kappa_e + 1}, \quad v_y = \frac{q \beta_e}{\kappa_e + 1} \end{aligned}$$

这里 $c_m = |\bar{\mathbf{g}}^H \hat{\mathbf{w}}_m|^2$ 、 $d = \bar{\mathbf{g}}^H \mathbf{U} \bar{\mathbf{g}}$ 是给定 H 的值。对 H 求平均后与蒙特卡洛吻合（第 3 节）。

命题 2（Bob 的条件精确遍历速率）。 给定其他用户信道， $P_{\perp\{-m\}}$ 的秩为 $N-M+1$ ， s_m 恰为 $(\beta_m/(\kappa_m+1)) \cdot \chi'^2_{\{N-M+1\}}(\kappa_m \varepsilon_m)$ ，其中 $\varepsilon_m = \|P_{\perp\{-m\}} \bar{\mathbf{h}}_m\|^2$ ：

$$\mathbb{E}\big[\log_2(1+\gamma_m), \big|\mathbf{H}_{-m}\big|] = \frac{1}{\ln 2} \int_0^{\infty} \frac{e^{-z}}{z} \Big[1 - \frac{e^{-\frac{z}{\kappa_m \epsilon_m}}}{(1+z \epsilon_m)^{N-M+1}}\Big] dz, \quad \epsilon_m = \frac{p_m \beta_m}{(\kappa_m + 1) \sigma^2}$$

S2 中自由度改为 $N-M$ ，投影再去掉 $\bar{\mathbf{g}}$ 方向。

三个几何量（位置只通过它们起作用）。

几何量	定义	物理含义	希望
$\epsilon_m(t)$	$E\ \mathbf{P}_{\perp_{-m}} \mathbf{h}_m\ ^2$	用户 m 的 LoS 落在其他用户子空间之外的能量（Bob 增益）	越大越好
$c_m(t)$	$E \bar{\mathbf{g}}^H \hat{\mathbf{w}}_m ^2$	Eve 的 LoS 在用户 m 的 ZF 波束上的能量（信息泄漏）	越小越好
$d(t)$	$E[\bar{\mathbf{g}}^H \mathbf{U} \bar{\mathbf{g}}]$	Eve 的 LoS 落在 AN 子空间的能量（Eve 收到的 AN）	越大越好

引理 2（一阶确定性近似）。 记 $\mathbf{A} = \mathbf{H}\mathbf{\Lambda}$, $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\sqrt{\kappa_1}, \dots, \sqrt{\kappa_M})$, $\Phi = \mathbf{A}^H \mathbf{A} + N\mathbf{I}$ 。用 $(E[\mathbf{H}^H \mathbf{H}])^{-1} = \Phi^{-1}$ 替换 $(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}$ ，再对剩下的二次型求期望（投影对列缩放不变，故可取单位 NLoS 方差）：

$$\mathbb{E}\big[\mathbf{b}^H \mathbf{P}_{\perp_{-m}} \mathbf{H} \mathbf{b}\big] \approx \pi(\mathbf{b}; \mathbf{A}) \triangleq \mathbf{b}^H \mathbf{A} \boldsymbol{\Phi}^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|^2, \quad \text{tr}(\boldsymbol{\Phi}^{-1})$$

$$\epsilon_m \approx N - \pi(\|\mathbf{h}_m\|; \mathbf{A}_{-m}), \quad d \approx N - \pi(\|\bar{\mathbf{g}}\|; \mathbf{A}), \quad c_m \approx \frac{\pi(\boldsymbol{\Phi}^{-1} \mathbf{A}^H \bar{\mathbf{g}}; \bar{\mathbf{g}}^H \mathbf{A} + N\mathbf{I})}{\pi(\boldsymbol{\Phi}^{-1})}$$

该近似在 $\kappa \rightarrow 0$ （各向同性， $E[\mathbf{P}_H] = (M/N)\mathbf{I}$ ）与 $\kappa \rightarrow \infty$ （ $\mathbf{P}_H \rightarrow \mathbf{P}_A$ ）两端都精确； ϵ_m 中的 $\mathbf{A}_{-m}$ 用自己的 Φ 。S2 在 $\bar{\mathbf{g}}$ 的 $N-1$ 维正交补里用同一公式。

定理 1（遍历保密速率的确定性近似）。 把 $\epsilon_m(t)$ 、 $c_m(t)$ 、 $d(t)$ 代入命题 1、2，得到 $R_m^{\text{sec}}(t, p_m, P_{\text{AN}}) = [R_m(\epsilon_m; p_m) - R_{e,m}(c_m, d; p_m, q)]^+$ 。两项都是单积分，变量代换 $z = e^u$ 后几百个点即可求值；对 t 的梯度经三个几何量链式求得， $\partial[\bar{h}_m]_n / \partial x_n =$

$j(2\pi/\lambda) \cdot a_{\{m,1\}} \cdot [h_m]_n$ 是解析的。S2 下引理 1 不严格成立 ($\hat{w}_m$ 不在 $\text{span}(H)$ 内)，但近似误差仍只有 0.013 bit。

推论 (写成 Corollary / Remark)。

1. **Eve 无 LoS ($\kappa_e = 0$)。** Eve 的遍历速率与位置无关，MA 只能通过 ε_m 起作用，退化为速率导向设计。
2. **单用户 ($M = 1, S1$)。** $\varepsilon = N$ 恒定，Bob 的遍历速率与位置无关；又有 $d = N - c$ ，保密增益全部来自 $c(t)$ 。这与 Zheng 等“ $M = 1$ 时 MA 无增益”的结论形成对照 (仿真 18-43%)。
3. **高 SNR 斜率与偏移。** 功率分割固定且 $\alpha < 1$ 时， $R_m^{\text{sec}} = \log_2 P + O(1)$ ，斜率与位置无关，位置只改变常数项。这解释了仿真中“绝对增益约 1.3 bit 不变、相对增益随 SNR 下降”。
4. **高 SNR 最优功率分割与 AN 节省效应。** 等功率 $p_m = \alpha P/M$ 、 $q = (1-\alpha)P/(N-M)$ 时，目标中与 α 有关的部分为 $\log \alpha - \log(1 + \alpha K/(1-\alpha))$ ，其唯一驻点为下式 (用引理 1 的独立性与 $E[1/Y] \approx 1/(E[Y] - v_y)$)。多用户 K_m 不同时， α^* 是一维方程的根。MA 使 $c \downarrow$ 、 $d \uparrow$ ，故 $K \downarrow$ 、 $\alpha^* \uparrow$ 。

$$\alpha^* = \frac{1}{1 + \sqrt{K}}, \quad K = \frac{N-M}{M} \cdot \frac{\kappa_e c + 1}{\kappa_e d + N - M - 1} \quad (N-M \geq 2)$$

5. **LoS 完全去相关的区域条件 (单用户、一维、N 为偶数)。** 把天线分成两组，组内间距 $D_{\min}$ ，组间偏移 $D = \lambda/(2|\Delta u|)$ ($\Delta u = \sin \theta_e - \sin \theta_i$)，则阵列因子分解为 $(\sum_k e^{j2\pi k D_{\min} \Delta u / \lambda})(1 + e^{j2\pi D \Delta u / \lambda}) = 0$ ，即 $h^H \bar{g} = 0$ 。可行的充分条件如下。此时泄漏只剩 NLoS 地板，Bob 的阵列增益不受损。Eve 越靠近用户，所需区域越大： $\Delta u = 0.1$ 、 $N = 6$ 时需 $L \geq 6\lambda$ ，与表 2 中增益随 L 增长的规律一致。多用户情形给数值规律即可。

$$L \geq \frac{\lambda}{2|\Delta u|} + \left(\frac{N}{2} - 1 \right) D_{\min}, \quad \frac{\lambda}{2|\Delta u|} \geq \frac{N}{2} D_{\min}$$

6. **大 N。** 固定阵已有有利传播 ($\bar{g}^H h_m / N \rightarrow 0$)，MA 增益逐渐消失；MA 的价值在中小规模阵列，与 Zheng 等的 Remark 1、2 一致。

10. 优化算法

用交替优化 (AO)：功率子问题有闭式初值和凸结构，位置子问题对三个几何量求解析梯度；全程只用统计 CSI，每次迭代不需要蒙特卡洛采样。用定理 1 替换 (P1) 中的期望得到 (P2)：

$$(\text{P2}): \max_{\mathbf{t}, \{p_m\}, P_{\text{AN}}} \sum_{m=1}^M \tilde{R}_m(\mathbf{t}, p_m) - \tilde{R}_{\{e,m\}}(\mathbf{t}, p_m, P_{\text{AN}}) \quad \text{s.t. the constraints of (P1)}$$

第0步：去掉 $[\cdot]^+$ 是无损的。若某用户的保密项为负，把它的 p_m 置0，该项变为0；腾出的功率加到AN上，只会降低Eve的速率、不影响其他用户。所以(P2)的最优值等于带 $[\cdot]^+$ 的最优值。

功率子问题（固定 t ）。

- 基础版（等功率、单变量 α ）：用推论4的闭式 α^* 作初值，再在 $[0, 1]$ 上做黄金分割搜索；单用户或对称用户时可证单峰。
- 完整版（ $\{p_m\}, P_{AN}$ ）：把Eve项写成两个凹函数之差（下式， $X_m, \bar{Y}$ 是几何量固定后的单位功率非中心 χ^2 变量）。对前一项做一阶泰勒展开得到上界，Bob项与后一项保持凹，每步是凸问题（MM/SCA），单调收敛到KKT点。期望用 $E \ln W = \int_0^\infty (e^{-z} - M_W(z))/z \, dz$ 计算，梯度同理。

$$\tilde{R}_{\{e,m\}} = \underbrace{E \log_2 \frac{1}{1 + \frac{p_m}{X_m + q}}}_{\text{jointly concave in } (p_m, q)} - \underbrace{E \log_2 \frac{1}{1 + \frac{q}{Y + \sigma_e^2}}}_{\text{concave in } q}$$

位置子问题（固定功率）。

- 目标只经 $\varepsilon_m(t), c_m(t), d(t)$ 依赖 t ，梯度用链式法则： $\partial \Phi^{-1} = -\Phi^{-1}(\partial \Phi)\Phi^{-1}$ ，且LoS向量只有第 n 个元素依赖 t_n 。
- 方法A（先用它把结果跑出来）：带Armijo回溯的投影梯度上升（PGA）。一维用Hu等的有序投影；二维的最小间距用罚函数或线性化约束处理。
- 方法B（有收敛保证，审稿人更买账）：逐天线SCA。用Hessian谱范数上界 ψ 构造二次下界 $f(t_n) \geq f(t_{n-1}) + \nabla f^T(t_n - t_{n-1}) - (\psi/2)\|t_n - t_{n-1}\|^2$ ，间距约束线性化为 $\|t_n - t_i\|^2 \geq \|t_{n-1} - t_i\|^2 + 2(t_{n-1} - t_i)^T(t_n - t_{n-1})$ ，每步是凸QCQP（写法同Zheng等式(19)-(30)）。
- 初始化： $\lambda/2$ 阵、若干随机位置、推论5的“两组”构型，取最好的。我的测试中PGA结果优于4000次随机搜索。

收敛性与复杂度。每个AO子步都不降低目标，目标有上界，故收敛。每次迭代的主要开销是 M 个小矩阵求逆及其对 N 个位置的导数，约 $O(NM^4)$ ，再加 $O(MQ)$ 个积分点（ Q 为积分节点数），与蒙特卡洛样本数 S 无关。

基准算法。用随机SCA（SSCA，同Zhao、Wu等TWC 2021的双时间尺度IRS方法）直接优化蒙特卡洛目标，对比性能与耗时，用来证明闭式近似的价值。

11. 仿真设计

建议10张图：前2张证明分析可信，中间6张讲MA何时、为何有安全增益，最后2张回答“为什么要双时间尺度”。所有优化后的位置一律用蒙特卡洛（ $\geq 10^4$ 次）评估真实遍历保密和速率。

图	横轴	曲线	要说明的结论
1	SNR 或 κ	Bob / Eve 遍历速率：蒙特卡洛、本文近似、Jensen 下界、 $\log(1 + E[X]/E[Y])$	近似紧，且明显优于已有界
2	迭代次数	不同初始化下的目标值	AO 收敛快
3	发射功率 P	MA-S2、MA-S1、FPA-S2、FPA-S1、稀疏固定阵、离散位置选择 (APS)、随机位置、无 AN 的 MA	MA 与 AN 协同；高 SNR 斜率相同、偏移不同（推论 3）
4	Eve 与用户 1 的角度差 Δu	主要方案	Eve 靠近用户时 MA 收益最大；固定阵零点处无增益
5	区域大小 L 或 A	MA vs FPA，叠加推论 5 的阈值线	增益随区域增大并饱和
6	Rician 因子 κ （含 $\kappa_e = 0$ ）	主要方案	LoS 越强增益越大； $\kappa_e = 0$ 时 Eve 项与位置无关（推论 1）
7	Δu 或 SNR	最优 AN 功率占比 $1 - \alpha^*$ ：数值 vs 闭式，MA vs FPA	AN 节省效应（推论 4）
8	Δu	单用户时的保密速率与 Bob 速率	Bob 速率无增益、保密速率有增益（推论 2）
9	保密和速率	随机布点的 CDF：MA、 $\lambda/2$ 阵、稀疏阵	MA 对几何的稳健性
10	用户速度或相干时间	有效保密吞吐量：双时间尺度 vs 瞬时 CSI 的 MA（计入移动时延与全区域 CSI 开销）	双时间尺度的实用价值与交叉点

默认参数建议：N = 6-8，M = 2-4，二维区域 $A \times A$ ($A = 1-4\lambda$)， $D_{\min} = \lambda/2$ ， $\kappa = \kappa_e = 10$ dB， $P/\sigma^2 = 20$ dB（或按 dBm 与路径损耗设置），Eve 与用户 1 的角度差可调。

图 10 的有效保密吞吐量定义如下， T_f 远大于相干时间 T_c ， $T_c \approx 0.423/f_D$ ， $f_D = v/\lambda$ ：

$$\eta_{\{2TS\}} = \Big(1 - \frac{\tau_{\{\mathrm{stat}\}} + \tau_{\{\mathrm{move}\}}}{T_f}\Big) R^{\{\mathrm{sec}\}}_{\{2TS\}}, \quad \eta_{\{\mathrm{inst}\}} = \Big(1 - \frac{\tau_{\{\mathrm{CSI}\}} + \tau_{\{\mathrm{move}\}}}{T_c}\Big)^{+} R^{\{\mathrm{sec}\}}_{\{\mathrm{inst}\}}$$

这里 $R^{\text{sec_inst}}$ 取每块按全区域瞬时 CSI 重新摆位的理想上界。移动时延 τ_{move} 和 CSI 开销 τ_{CSI} 请按所引硬件或信道估计文献取值，并做敏感性分析。

12. 扩展、风险与章节区分

投 TCOM / TWC 建议在核心内容外再加 1 个扩展；主要风险是增益幅度和被抢发。

可选扩展（任选 1-2 个）：

- 1. **Eve 位置不确定**（只知方向分布或可疑区域）： c_m 与 d 对 $\tilde{g}\tilde{g}^H$ 是线性的，可把 $\tilde{g}\tilde{g}^H$ 换成角度协方差 $R_g(t) = E_{\theta}[\tilde{g}(\theta)\tilde{g}(\theta)^H]$ 沿用全部推导，适用于“Eve 在一帧内于区域中移动”或平均意义设计。数学上最顺，也最能回应“Eve 的 LoS 怎么知道”的质疑。
- 2. **多个不共谋 Eve**： $R_m^{\text{sec}} = [R_m - \max_k R_{\{e,k,m\}}]^+$ ，max 用 log-sum-exp 平滑或上镜图变量处理。
- 3. **用户 CSI 不完美**（导频 MMSE 估计）：ZF 残余干扰与 AN 泄漏进入 SINR；至少做鲁棒性仿真。
- 4. **空间相关 NLoS**（sinc / Jakes）：位置同时改变 NLoS 相关性，鲁棒性仿真即可。
- 5. **多天线 Eve**：Eve 能部分抑制 AN，需要 Wishart 分析，建议列为 future work。

风险	表现	应对
增益偏小	多用户、高 SNR 相对增益 5-15%	主场景选 Eve 靠近用户、强 LoS、中等 N；同时报告绝对增益与 CDF；突出 AN 节省和单用户结论
稀疏固定阵基线	中位数只差约 3%	放进对比，用 CDF 展示栅瓣导致的最差情况；强调 MA 随统计 CSI 自适应
被抢发	同一团队握有两条线	核心结果先挂 arXiv；投稿前再检索
“A+B”质疑	审稿人认为是简单扩展	引言第 5 段 + 引理 1、推论 2 与 4 作为安全特有贡献
Eve 统计 CSI 的合理性	为何知道 Eve 的 LoS	交代来源 + 扩展 1

与大论文其他章节的区分：角度不确定性鲁棒章节是“瞬时设计 + 最坏情况”，统计 CSI 保密能效章节是“全统计 CSI 的开环设计”，本章是“混合 CSI（短时用户瞬时 + 长时统计） + 平均意义”，主线是时间尺度。扩展 1 要写成平均意义，避免与鲁棒章节重叠。

下一步：先在二维区域下把引理 1、定理 1 和图 1 做出来；这三样立住了，后面主要是工程量。

Sources

检索与核对用到的页面：

- [Zheng, Wu, Chen, Hu — Two-Timescale Design for MA-Enabled MU-MIMO Systems \(arXiv 2410.05912\)](#)
- [Hu, Wu 等 — Two-Timescale Design for MA Array-Enabled Multiuser Uplink, IEEE TVT 2025](#)
- [Hu, Wu 等 — MAs-Assisted Secure Transmission Without Eavesdroppers' Instantaneous CSI \(arXiv 2404.03395\)](#)
- [Xie 等 — Secure Communication in MIMOME MA Systems with Statistical Eavesdropper CSI \(arXiv 2601.14755\)](#)
- [Zhu 等 — MA Aided Multiuser Communications Based on Statistical Channel Information \(arXiv 2502.20856\)](#)
- [PASS-enabled Secure ISAC: A Two-Timescale Optimization Framework \(arXiv 2609.02026\)](#)
- [Average Secrecy Capacity Maximization of Rotatable Antenna-Assisted Secure Communications \(arXiv 2511.18097\)](#)
- [E-FAS under Correlated Surface-Wave Leakage: Physical Layer Security \(arXiv 2603.25943\)](#)
- [IEEE TVT 作者须知 \(页数限制\)](#)
- [TCOM 分区 \(AI4Paper\)](#)、[TVT 分区 \(AI4Paper\)](#)、[TWC](#)、[TCOM](#)、[TVT](#)、[IoTJ](#) (2025 中科院, 学术之家)、[IoTJ 新锐分区](#)、[TIFS](#)
- [中科院文献情报中心分区表停更声明](#)

论文里建议引用的经典文献（按记忆列出，卷期请核对）：Goel & Negi, Guaranteeing secrecy using artificial noise, IEEE TWC 2008 ; Zhou & McKay, Secure transmission with artificial noise over fading channels, IEEE TVT 2010 ; Zhu, Schober & Bhargava, Secure transmission in multicell massive MIMO systems, IEEE TWC 2014 ; Hamdan, A useful technique for interference analysis in Nakagami fading, IEEE TCOM 2007 ; Zhang, Jin 等, Power scaling of uplink massive MIMO systems with arbitrary-rank channel means, IEEE JSTSP 2014 ; Zhu, Ma & Zhang, Movable-antenna array enhanced beamforming: Achieving full array gain with null steering, IEEE CL 2023 ; Hu 等, Secure wireless communication via movable-antenna array, IEEE SPL 2024 ; Zhao, Wu 等, IRS enhanced wireless networks: Two-timescale beamforming optimization, IEEE TWC 2021。